

SEG786203: Segurança da Informação

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

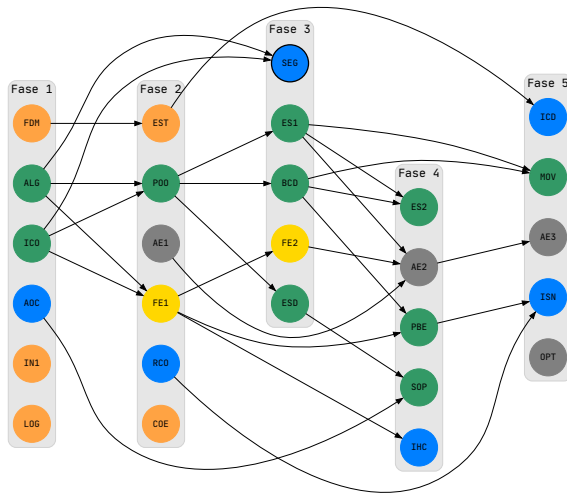
Sumário

- 1 Apresentação da disciplina

Apresentação da disciplina

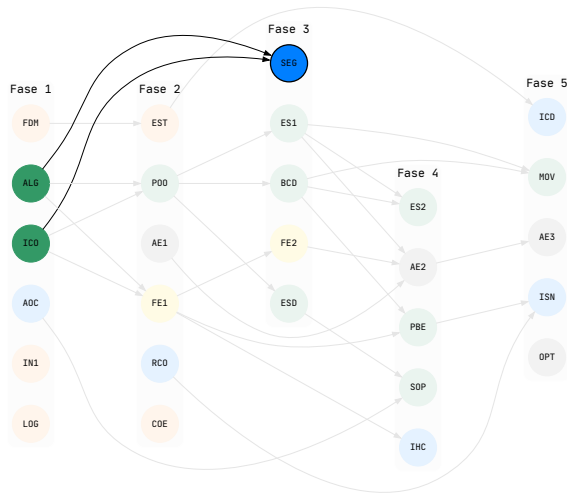
Relação com outras unidades curriculares

<https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/link/public/curso/curriculo/54017903>



Relação com outras unidades curriculares

<https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/link/public/curso/curriculo/54017903>



Pré-requisitos dessa disciplina

Introdução à computação (ICO)

- 1 Saber instalar e configurar programas no Linux
- 2 Saber utilizar o terminal e os comandos básicos do Linux
- 3 Saber lidar com arquivos, diretórios, caminhos e variáveis de ambiente
- 4 Saber utilizar o Git no terminal (*init, add, commit, branch, merge, checkout*)
- 5 Saber utilizar o GitHub (*push, pull, clone*) e autenticação via PAT
- 6 Saber navegar na Internet pelo computador e usar email de forma efetiva
- 7 Saber usar o SIGAA

Pré-requisitos dessa disciplina

Pensamento computacional e algoritmos (ALG)

- 1 Saber criar algoritmos utilizando fluxogramas e pseudocódigo
- 2 Saber realizar teste de mesa
- 3 Saber criar algoritmos utilizando a linguagem de programação Java
 - estruturas de decisão e repetição
 - vetores e matrizes
 - leitura de dados do teclado e escrita em tela

Ementa

Propriedades básicas de segurança; Ameaças, ataques e vulnerabilidades; Principais técnicas de ataque e softwares maliciosos; Modelos de gestão de identidade e de acesso. Mecanismos de segurança para autenticação, autorização e controle de acesso; Técnicas e algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica; Privacidade e usabilidade; Legislação e padrões na área de segurança da informação. Desenvolvimento de aplicações que façam uso de mecanismos de segurança.

Objetivos da disciplina

- Compreender as propriedades básicas de segurança
- Conhecer os principais tipos de ataques e os diferentes tipos de softwares maliciosos
- Conhecer leis e normas relacionadas a segurança
- Aplicar técnicas e algoritmos de criptografia
- Implementar mecanismos de segurança em sistemas de informação

Metodologia

- Aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor
- Metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções

Horários

■ **Aulas:** Laboratório de Informática



■ 20:40 – 22:30 - terça-feira

■ 20:40 – 22:30 - quinta-feira

■ **Atendimento extraclasse:** Sala de Professores de Tele I



■ 19:30 – 20:30 - quinta-feira

i Nota

Interações do professor com a turma será por meio do SIGAA ou email

Instrumentos de avaliação

Atividade	Quantidade	Sigla	Tipo	Peso
Avaliação escrita	2	a	individual	80%
Seminário	1	s	grupo	10%
Participação	-	p	individual	10%

$$\text{Conceito Final} = \left[\left(\frac{\sum_{i=1}^2 a_i}{2} \right) \times 0,8 + s \times 0,1 + p \times 0,1 \right] \quad (1)$$

Sobre a recuperação de estudos

- Para aqueles com frequência igual ou superior a 75% e que realizaram¹ as avaliações escritas, mas que não atingiram a nota mínima (6)
 - O conteúdo da avaliação de recuperação abrangerá todo o conteúdo referente a avaliação que o discente não obteve a nota mínima
 - A nota da avaliação de recuperação substituirá a nota da avaliação que está sendo recuperada
- **Não haverá recuperação para o seminário e participação**, pois são avaliados de forma contínua e o discente tem a oportunidade de melhorar sua nota ao longo do semestre

¹Salvo os casos previstos no artigo 162 do Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC, no RDP não está previsto a segunda chamada, situação que ocorre quando o discente não faz a atividade avaliativa na data estabelecida.

Fraude no processo avaliativo

- O **plágio é estritamente proibido**, seja ao copiar trabalhos de colegas, de repositórios *online* ou ao utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (e.g. Copilot, ChatGPT etc) para obter a solução completa ou parcial de atividades avaliativas.
- **Caso seja identificado plágio ou fraude, o discente receberá nota 0** na atividade em questão, sem direito à recuperação. Além disso, o caso será encaminhado à coordenação do curso para registro no histórico escolar do discente e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Bibliografia básica



SANTOS BARRETO, Jeanine dos *et al.* **Fundamentos de Segurança da Informação**. 1. ed. Porto Alegre: Sagah, 2018. ISBN 9788595025875. Disponível em:
<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025875>.



STALLINGS, William. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Tradução da 4ª edição norte-americana. ISBN 9788576050673.

Bibliografia complementar



FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 9788580551693. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788580551693>.



HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core Java – Volume I – Fundamentos**. 8. ed.: Pearson, 2010.



SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. ISBN 9788521630012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3001-2>.